

강인 및 확률적 모델 예측 제어

불확실성의 범위와 분포를 구분하고 필요한 보장을 설계합니다

불확실한 미래에서 무엇을 보장할 것인가

원본 피드백 비교 · 2차원 제약 축소
튜브 · 정보 순서 · 확률과 검증

원본 교재 제3장

31개 절·하위 절
원본 재현과 보충 실습
한글 설명·수식·그래프

원본에서 실습으로 이어지는 학습 흐름

정책의 정보 구조, 오차 집합, 확률의 의미를 연결합니다

핵심 설명

- 1 3.1–3.4: 불확실성과 정책의 정보 순서를 봅니다.
- 2 3.5–3.6: 오차 집합과 입력 여유로 튜브를 설계합니다.
- 3 3.7–3.9: 확률 제약과 표본 검증의 의미를 구분합니다.

원본 재현

피드백 비교 · Example 3.13

해석적 검사

불변 반경 · 외접 보정

표본 검사

독립 경로 · 단측 신뢰상한

실제 상태와 명목 중심을 따로 저장합니다

K에는 음의 부호를 포함합니다 · 원본 재현 비용의 1/2는 유지

핵심 설명

- 1 실제 상태를 매번 명목 중심으로 재설정하지 않습니다.
- 2 모델 오차가 외란 집합 안에 포함되는지 확인합니다.
- 3 수치 실험과 모든 외란에 대한 보장을 구분합니다.

상태 분해

$$x = z + e$$

실제 입력

$$u = v + Ke$$

오차 변화

$$e^+ = (A+BK)e + w$$

3.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 실제 미래는 여러 가능한 궤적으로 나타납니다.
- 2 예측 구간 안에서의 피드백을 고려합니다.
- 3 보장할 외란 집합 또는 확률 모델을 명시합니다.

불확실한 모델

$$x^+ = f(x, u, w)$$

외란 집합

$$w \in W$$

제어 정책

$$u_j = \pi_j(x_j)$$

3.1.1 불확실성의 종류

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 가산 외란과 모델 파라미터 오차를 구분합니다.
- 2 측정 오차는 피드백이 사용하는 상태를 바꿉니다.
- 3 분포와 허용 범위는 서로 다른 정보입니다.

가산 외란

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{w}$$

파라미터 불확실성

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\theta)$$

측정값

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \eta$$

3.1.2 피드백과 개방루프 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력 열은 미래 관측과 무관하게 고정됩니다.
- 2 정책은 이미 관측한 정보에 반응합니다.
- 3 같은 과거를 공유하는 분기의 입력은 같습니다.

입력 열

$$u = (u_0, \dots, u_{N-1})$$

인과적 정책

$$u_j = \pi_j(x_j)$$

정보 제약

미래 외란을 미리 사용하지 않음

원본의 입력 열과 피드백 정책을 계산합니다

원본 pp.195–199 · 적분기 · 초기상태 1 · $N=3$ · 명목 비용 설계

고정 입력 열

$$U = (-8/13, -3/13, -1/13)$$

처음 계산한 입력을 외란 발생 뒤에도 그대로 사용

상태 피드백

$$K = (-8/13, -3/5, -1/2)$$

각 시점의 현재 상태에 남은 구간의 이득을 적용

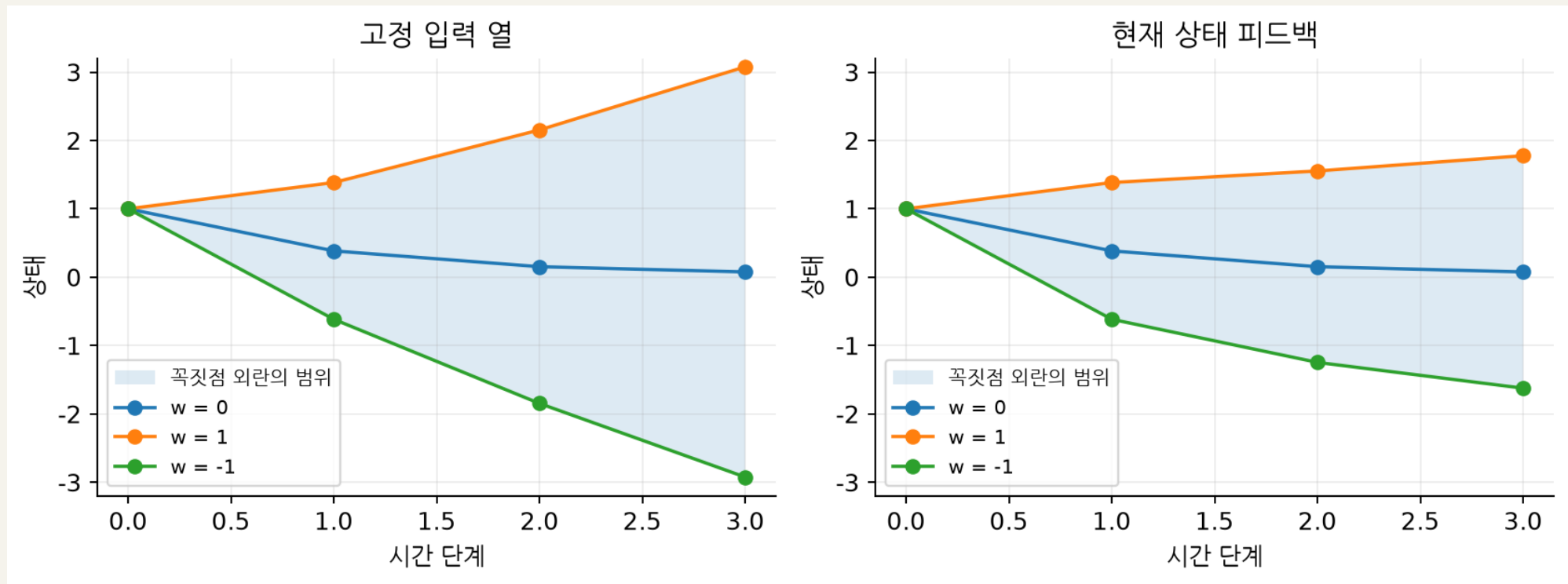
무외란 비용

$$V = 21/26$$

p.195 상수항 $3x^2/2$ 는 직접 전개하면 $2x^2$ · 입력 해에는 영향 없음

같은 명목 계획도 외란 후 궤적은 달라집니다

원본 Figure 3.1 · $w=0, +1, -1$ · 8개 꼭짓점 경로 대조



종단 튜브 폭은 고정 입력 6, 상태 피드백 3.4입니다. 명목 이득의 비교이며 최소-최대 최적 정책의 재현은 아닙니다.

3.1.3 강인 MPC와 확률적 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 강인 설계는 허용 외란 전체를 다룹니다.
- 2 확률 설계는 분포와 위반 확률을 사용합니다.
- 3 개별 시점과 전체 구간의 사건을 구분합니다.

강인 제약

$$x_j \in X \quad \forall w \in W^N$$

개별 확률 제약

$$P(x_j \in X) \geq 1 - \varepsilon$$

구간 확률 제약

$$P(\text{모든 } j \text{에서 제약 만족}) \geq 1 - \varepsilon$$

3.1.4 튜브

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 시점의 가능한 상태를 하나의 집합으로 묶습니다.
- 2 명목 궤적을 중심으로 오차 범위를 더합니다.
- 3 피드백은 외란에 의한 퍼짐을 줄일 수 있습니다.

튜브 단면

$$X_j = \{z_j\} \oplus S_j$$

오차

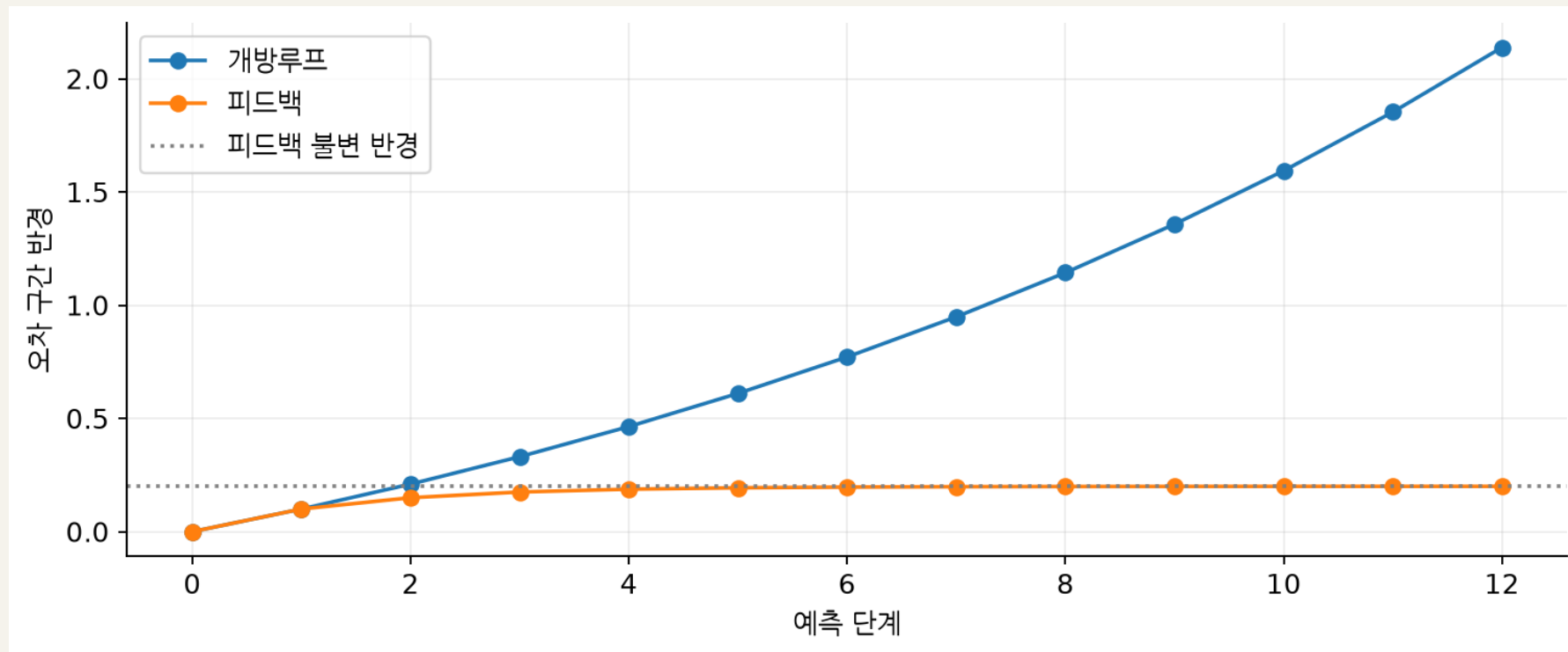
$$e = x - z$$

스칼라 반경 재귀

$$s_{j+1} = \rho s_j + w_{\max}$$

튜브 — 실습 결과

보충 실습 · $a=1.1$ · $K=-0.6$ · 외란 범위 ± 0.1 · 초기 오차 0



가산 외란의 구간 경계는 정확하게 전파됩니다. 피드백이 없는 경우와 있는 경우의 반경을 비교하고, 짧은 구간의 모든 외란 꼭짓점으로 대조합니다.

3.1.5 불확실한 시스템의 차분 포함 표현

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 한 점 대신 가능한 다음 상태의 집합을 씁니다.
- 2 모든 외란의 이미지를 합쳐 집합을 만듭니다.
- 3 강인 실행 가능성은 집합 포함 관계입니다.

집합값 동역학

$$x^+ \in F(x,u)$$

가능한 다음 상태

$$F(x,u) = \{f(x,u,w) : w \in W\}$$

강인 전임 조건

$$F(x,u) \subseteq X_{\text{next}}$$

3.2 명목 제어의 내재적 강인성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 명목 안정성만으로 강인성을 결론 내리지 않습니다.
- 2 제약 경계와 불연속성을 살펴봅니다.
- 3 지속 외란에서는 작은 집합으로의 접근을 봅니다.

명목 모델

$$x^+ = f(x, \kappa_N(x), 0)$$

외란 포함 모델

$$x^+ = f(x, \kappa_N(x), w)$$

실용적인 목표

원점 주변 집합으로 접근

3.2.1 내재적 강인성의 출발점

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 최적 입력이 유일하지 않으면 제어가 불연속일 수 있습니다.
- 2 미세한 상태 변화가 다른 입력 선택을 만들 수 있습니다.
- 3 안정성 정의와 섭동 모델을 함께 확인합니다.

측정 및 과정 섭동

$$x^+ = f(x+e) + w$$

섭동 크기

$$|e|, |w| \leq \delta$$

구분

명목 점근 안정성 $\neq$ 자동적인 강인성

3.2.2 불연속 시스템의 차분 포함 표현

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 불연속점 주변에서 가능한 극한값을 포함합니다.
- 2 연속점에서는 원래의 다음 상태와 같습니다.
- 3 허용된 모든 변화에 공통으로 성립하는 조건을 봅니다.

정규화 후

$$x^+ \in F(x)$$

연속점

$$F(x) = \{f(x)\}$$

불연속점

근방 함수값의 극한들을 포함

3.2.3 명목 MPC는 언제 강인한가?

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 원하는 오차 수준에 맞는 외란 크기를 논합니다.
- 2 초기상태의 영역과 적용되는 가정을 명시합니다.
- 3 원점 수렴과 외란에 따른 잔여 오차를 구분합니다.

상태 경계의 형태

$$|x_k| \leq b(|x_0|, k) + \varepsilon$$

설계 질문

어떤 δ 에서 이 경계가 유지되는가?

영역

초기상태의 콤팩트 집합

초기 오차는 줄어도 외란의 영향은 남습니다

보충 선형 오차계 · $|\rho| < 1$ · 외란 크기 w^-

한 단계

$$|e^+| \leq |\rho| |e| + \bar{w}$$

삼각부등식으로 모든 허용 외란에 대한 상한 계산

반복 상한

$$|e_k| \leq |\rho|^k |e_0| + s(1 - |\rho|^k)$$

초기조건의 영향과 누적 외란의 영향을 분리

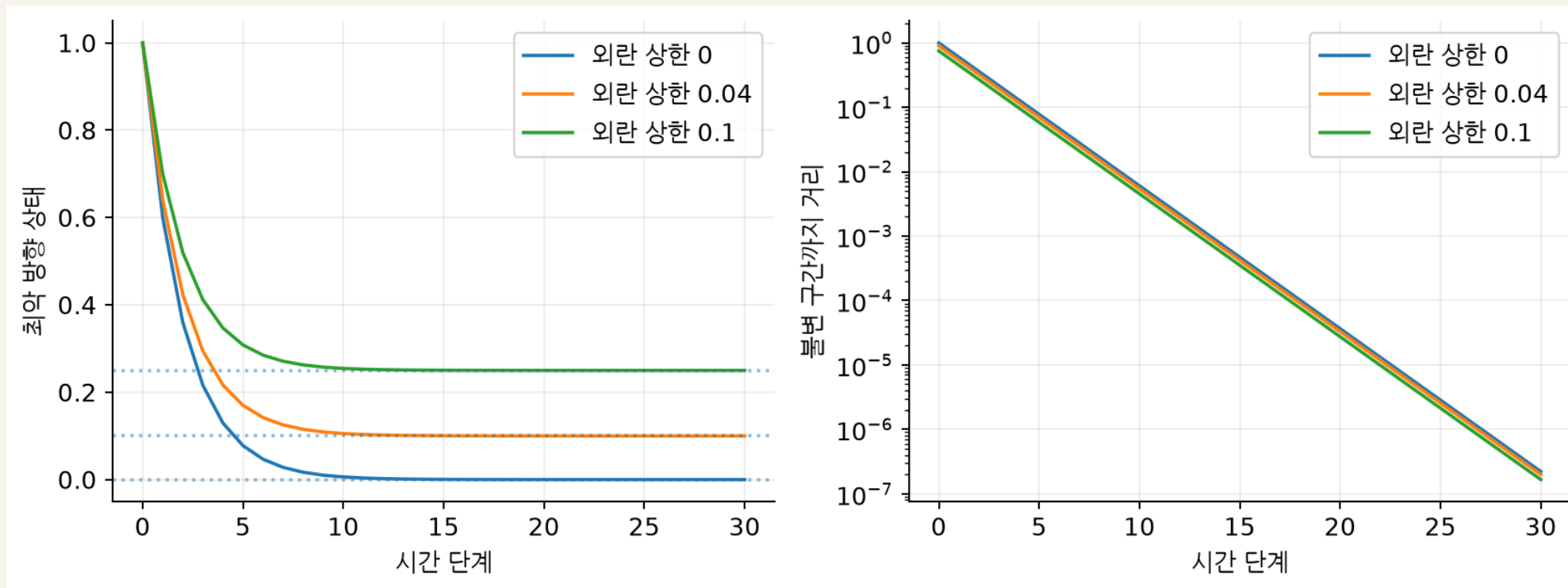
잔여 반경

$$s = \bar{w} / (1 - |\rho|)$$

원점 수렴 대신 불변 구간까지의 거리가 감소

지속 외란 아래에서는 불변 구간으로 접근합니다

보충 실습 · $\rho=0.6$ · $e_0=1$ · 외란 상한 0, 0.04, 0.1



항상 양의 최대 외란을 적용하면 상한이 달성됩니다. 왼쪽의 잔여 오차와 오른쪽의 집합까지 거리를 구분하세요.

3.2.4 명목 MPC의 강인성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 명목 비용 감소와 외란에 따른 증가를 비교합니다.
- 2 작은 불변 부분집합으로의 진입을 설명합니다.
- 3 제약 경계에는 외란을 흡수할 여유가 필요합니다.

섭동 아래 비용 변화

$$V(x^+) \leq V(x) - \alpha(|x|) + \sigma(|w|)$$

작은 부분집합

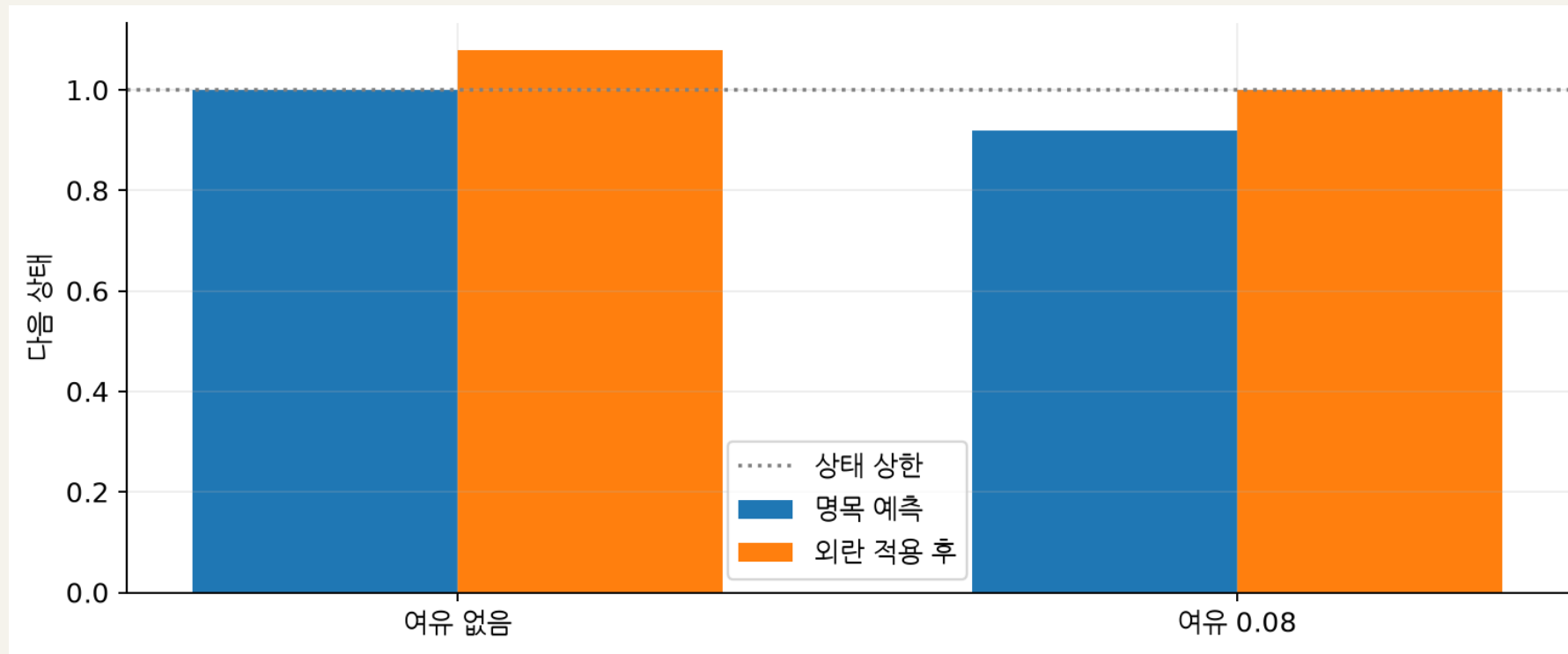
$$R_b = \{x: V(x) \leq b\}$$

보충 실습의 경계

예측 상태 ≤ 1 , 외란 $w=0.08$

명목 MPC의 강인성 — 실습 결과

보충 실습 · $a=1.2$ · $x(0)=0.9$ · $|u| \leq 0.3$ · 입력 비용 가중치 100



명목 예측은 상태 상한을 만족하지만 외란 적용 후에는 초과합니다. 한 단계 여유를 둔 결과와 비교하며, 이 비교만으로 다단계 안정성을 주장하지 않습니다.

3.3 최소-최대 최적 제어와 동적 계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 제어는 최악의 외란에 대한 비용을 줄입니다.
- 2 다음 상태에서 다시 행동을 고를 수 있습니다.
- 3 상태·입력·외란 공간이 커지면 계산량이 늘어납니다.

강인 최적 비용

$$V_N(x) = \min_{\pi} \max_w J(x, \pi, w)$$

외란 실현

$$w \in W^N$$

정책의 역할

관측한 다음 상태에 맞춰 입력 선택

3.3.1 최소-최대 문제의 구성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모든 외란에서 제약을 지키는 정책을 찾습니다.
- 2 입력을 선택한 뒤 외란이 실현됩니다.
- 3 미래 외란을 아는 계산과 구분합니다.

올바른 정보 순서

$$\min_u \max_w$$

다음 단계의 실행 가능성

$$f(x,u,W) \subseteq X_{j-1}$$

정책 집합

$$\pi \in \Pi_N(x)$$

외란을 미리 아는 계산은 더 쉬운 문제입니다

입력 선택 → 외란 발생 → 상태 관측 → 다음 입력 선택

실제 정보 순서

$$\min_u \max_w J(u, w)$$

현재 외란을 보기 전에 입력 선택

미래 정보를 사용

$$\max_w \min_u J(u, w)$$

외란별로 다른 현재 입력을 허용하면 다른 문제

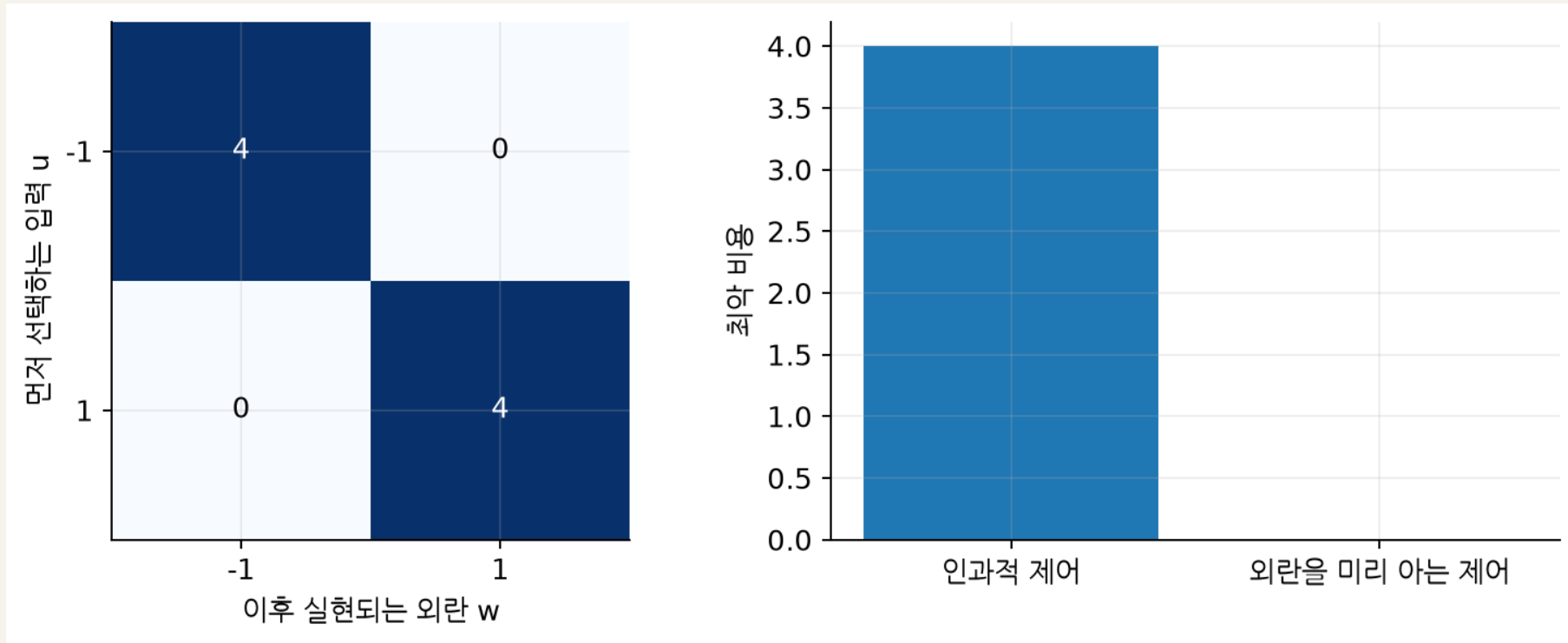
시나리오 연결

같은 과거 → 같은 입력

비예견성 제약으로 미래 정보를 사용하는 해를 차단

정보 순서만 바꾸어도 최악 비용은 4에서 0이 됩니다

보충 실습 · $x^+ = u + w$ · 입력·외란 각각 $\{-1, 1\}$ · 비용 $(x^+)^2$



인과적 제어의 최악 비용은 4입니다. 외란을 미리 알면 $u = -w$ 로 0을 만들 수 있지만 실제 제어와 같은 비교가 아닙니다.

3.3.2 동적 계획법 해의 성질

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 한 단계 선택과 남은 최적 비용을 연결합니다.
- 2 작은 이산 문제의 정책을 정확히 계산합니다.
- 3 개방루프 제어와 같은 비용·제약으로 비교합니다.

벨만 재귀

$$V_j = \min_u \max_w [\ell + V_{j-1}(x^+)]$$

보충 모델

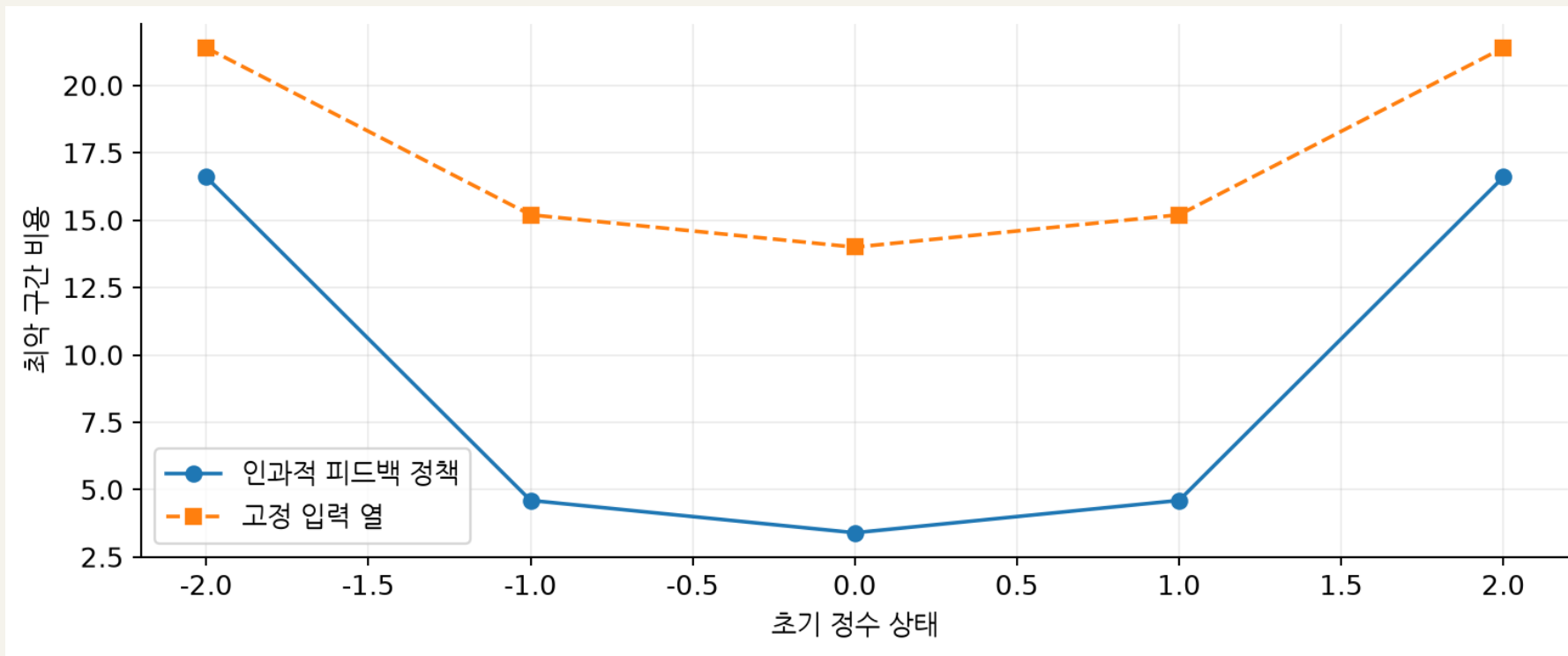
$$x^+ = x + u + w$$

유한 허용 집합

$$u \in \{-1, 0, 1\}, w \in \{-1, 1\}$$

동적 계획법 해의 성질 — 실습 결과

보충 실습 · 정수 상태 $-4, \dots, 4$ · 예측 길이 $N=3$ · 종단 비용 x^2



동적 계획법은 같은 과거를 가진 분기에서 같은 입력을 사용합니다. 모든 외란 경로를 펼쳐 최악 비용을 대조하고, 정책의 최악 비용이 개방루프보다 크지 않은지 확인합니다.

3.4 강인 최소-최대 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정책의 자유도를 줄여 온라인 계산을 단순화합니다.
- 2 정해진 정책 집합 안에서 최악 비용을 최소화합니다.
- 3 종단 불변성과 집합에 대한 안정성 조건을 확인합니다.

매개변수 정책의 예

$$u_j = v_j + Kx_j$$

선형 페루프 안정 조건

$$\rho(A+BK) < 1$$

주의할 범위

매개변수 정책 최적해 $\neq$ 전체 정책 최적해

3.5 튜브 기반 강인 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 명목 계획과 오차 피드백을 나눕니다.
- 2 오차를 담는 집합으로 제약을 축소합니다.
- 3 명목 비용 최적화와 최소-최대 최적성을 구분합니다.

명목 시스템

$$z^+ = Az + Bv$$

실제 입력

$$u = v + K(x-z)$$

오차 시스템

$$e^+ = (A+BK)e + w$$

3.5.1 튜브 MPC의 구성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 실제 상태와 명목 중심을 따로 저장합니다.
- 2 명목 입력에 오차 보정 입력을 더합니다.
- 3 중심 재설정에는 별도 실행 가능성 조건이 필요합니다.

실제 상태의 분해

$$x = z + e$$

보조 피드백

$$u - v = Ke$$

고정 중심의 다음 값

$$z^+ = Az + Bv$$

3.5.2 선형 가산 외란 시스템의 외접 튜브

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모든 허용 외란에서 오차 집합을 보존합니다.
- 2 상태와 입력 모두에 오차 여유를 둡니다.
- 3 스칼라 구간은 반경만으로 계산할 수 있습니다.

강인 양의 불변성

$$(A+BK)S \oplus W \subseteq S$$

축소 제약

$$Z = X \ominus S, V = U \ominus KS$$

스칼라 불변 반경

$$s = w_{\max} / (1-\rho)$$

오차를 담을 만큼 명목 제약을 줄입니다

스칼라 보충 실습 · 실제 상태 한계 3 · 실제 입력 한계 1

불변 반경

$$s = 0.1 / (1 - 0.5) = 0.2$$

$0.5s + 0.1 = s$ · 모든 허용 외란에서 오차 구간 보존

상태 여유

$$|z| \leq 3 - 0.2 = 2.8$$

$$|x| \leq |z| + |e| \leq 3$$

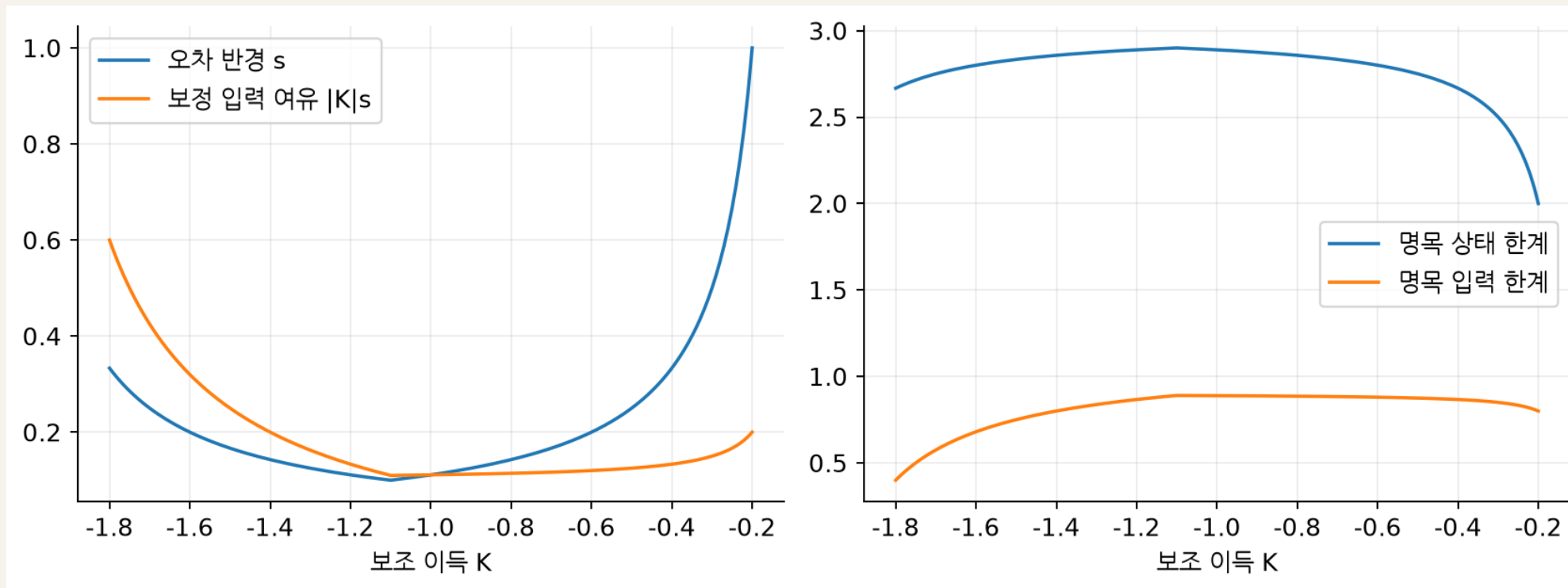
입력 여유

$$|v| \leq 1 - 0.6 \times 0.2 = 0.88$$

$$|u| \leq |v| + |K| |e| \leq 1$$

튜브 반경과 보정 입력 여유를 함께 봅니다

보충 실습 · $a=1.1$ · 외란 ± 0.1 · 안정한 보조 이득 K 를 변화



이득을 키워 오차를 억제해도 명목 제어에 남는 입력이 줄 수 있습니다. 반경 하나만으로 이득의 성능을 평가하지 않습니다.

3.5.3 선형 가산 외란 시스템의 튜브 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 축소 제약을 만족하는 명목 QP를 풉니다.
- 2 종단 제어를 붙인 후보로 다음 문제를 연결합니다.
- 3 명목 중심은 원점으로, 실제 상태는 오차 집합으로 접근합니다.

실습의 오차 반경

$$s = 0.2$$

축소 한계

$$|z| \leq 2.8, |v| \leq 0.88$$

명목 종단 조건

$$|z_N| \leq 0.4, V_f = Pz_N^2$$

원본 Example 3.13의 2차원 축소를 재현합니다

인쇄 pp.231–233 · 상태 각 ± 1 · 입력 ± 1 · 상자 외란 각 ± 0.1

원본 모델

$$x_1^+ = x_1 + x_2 + w_1, \quad x_2^+ = x_2 + u + w_2$$

보조 피드백 $K = (-0.4, -1.2)$

방향별 오차 합

$$\theta_N(c) = \sum_{j=0}^{N-1} 0.1 \|c A_K^j\|_1$$

상태 두 방향과 입력 방향 $c=K$ 를 각각 계산

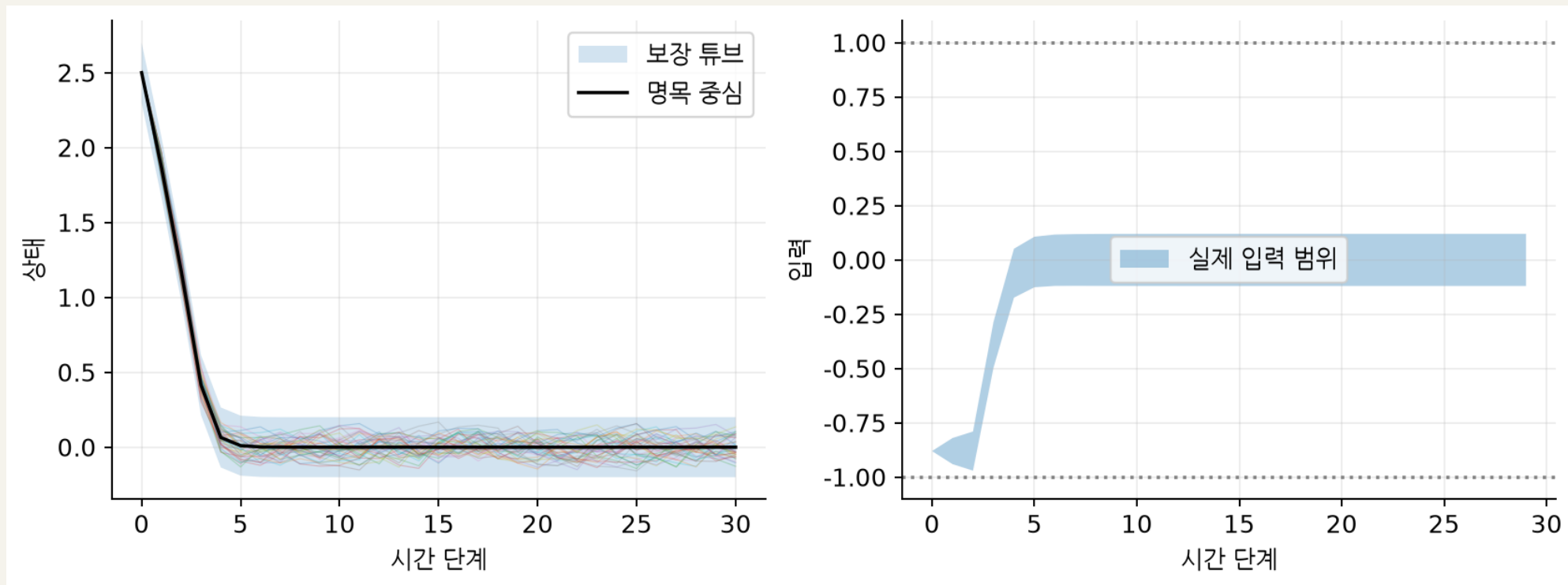
외접 보정

$$\theta_\infty(c) \leq \theta_N(c) / (1 - \alpha)$$

N 단계 뒤 외란 집합과 입력 이미지가 α 배 안에 포함 · $\alpha < 1$

선형 가산 외란 시스템의 튜브 MPC — 실습 결과

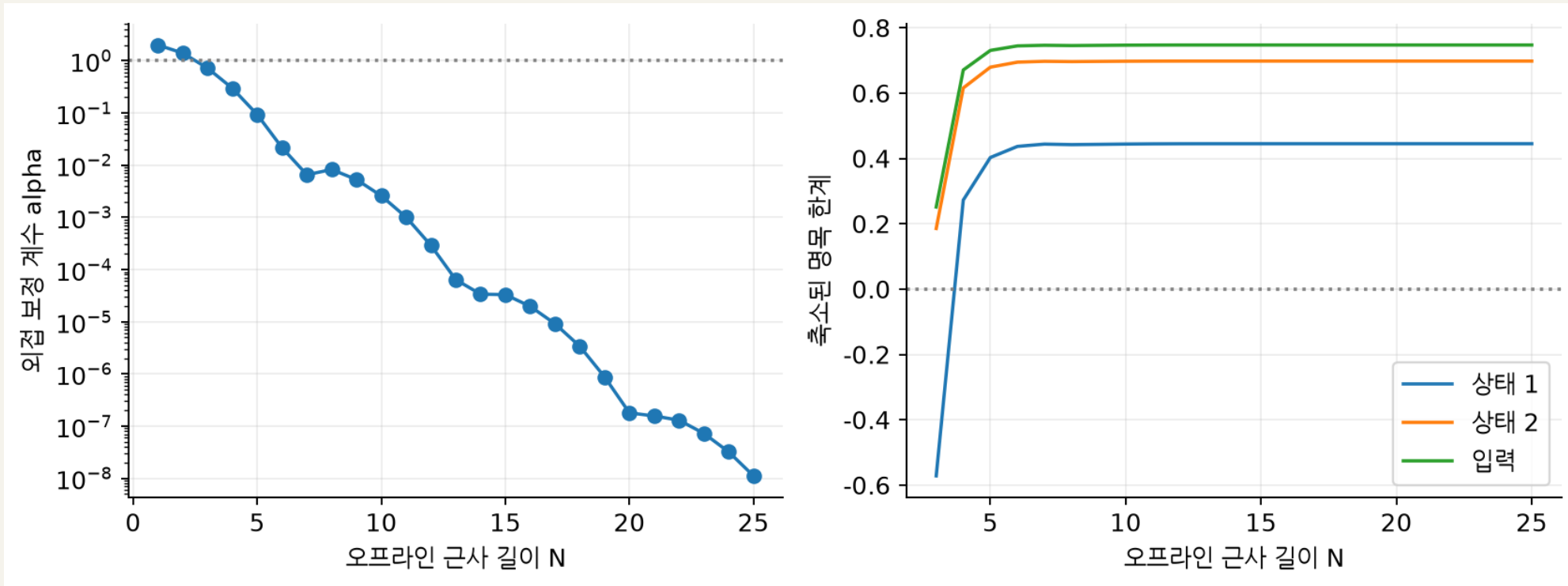
보충 실습 · $a=1.1$ · $K=-0.6$ · $|w| \leq 0.1$ · $N=6$ · 초기상태 2.5



무작위 외란과 경계 외란을 포함한 402개 궤적을 계산했습니다. 오차 집합 불변성은 해석식으로, 명목 후보의 비용 감소와 실제 제약은 수치로 확인합니다.

수축 조건과 축소 집합의 존재는 다릅니다

원본 Example 3.13 · 오프라인 근사 길이 $N=1\dots 25$ · 꼭짓점 대조



$\alpha < 1$ 은 $N=3$ 부터지만 모든 명목 한계가 비음수인 것은 $N=4$ 부터입니다. 유한 오차 합을 외접 보정 없이 불변 집합으로 쓰지 않습니다.

3.5.4 명목 중심을 최적화하는 개선된 튜브 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 명목 초기상태도 결정 변수로 둡니다.
- 2 실제 상태가 새 오차 집합 안에 있어야 합니다.
- 3 기존 중심과 같은 시점의 명목 비용을 비교합니다.

중심 선택 조건

$$x - z_0 \in S$$

목적함수

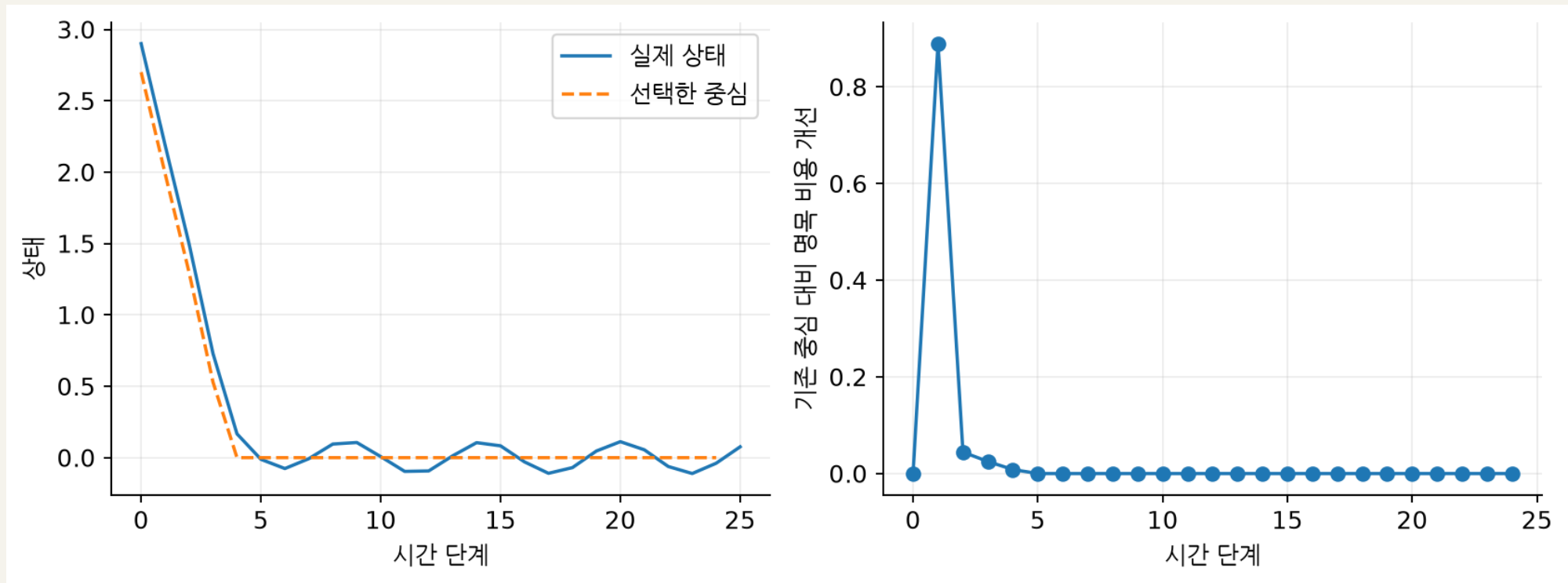
$$\min_{z_0, v} V_N(z_0, v)$$

같은 상태에서의 비용 비교

$$\text{새 최적 명목 비용} \leq \text{기존 중심 비용}$$

명목 중심을 최적화하는 개선된 튜브 MPC — 실습 결과

보충 실습 · 초기 실제 상태 2.9 · 초기 후보 중심 2.7 · 오차 반경 0.2



실제 상태가 축소 상태 한계 바깥에 있어도 적절한 중심을 선택할 수 있습니다. 이후 시점에서는 기존 중심을 후보로 삼아 실행 가능성과 명목 비용 개선을 확인합니다.

모델 오차를 빼면 설계한 튜브를 벗어납니다

보충 실습 · 실제 계수 $a + \Delta a \cdot |x| \leq X$ 를 가정한 조건부 경계

실제 오차 변화

$$e^+ = (a + bK)e + w + \Delta a x$$

모델 불일치가 상태에 비례하는 추가 외란으로 나타남

유효 외란 상한

$$\bar{w}_{\text{new}} = \bar{w} + |\Delta a| X$$

상태가 가정한 영역 안에 있을 때의 상한

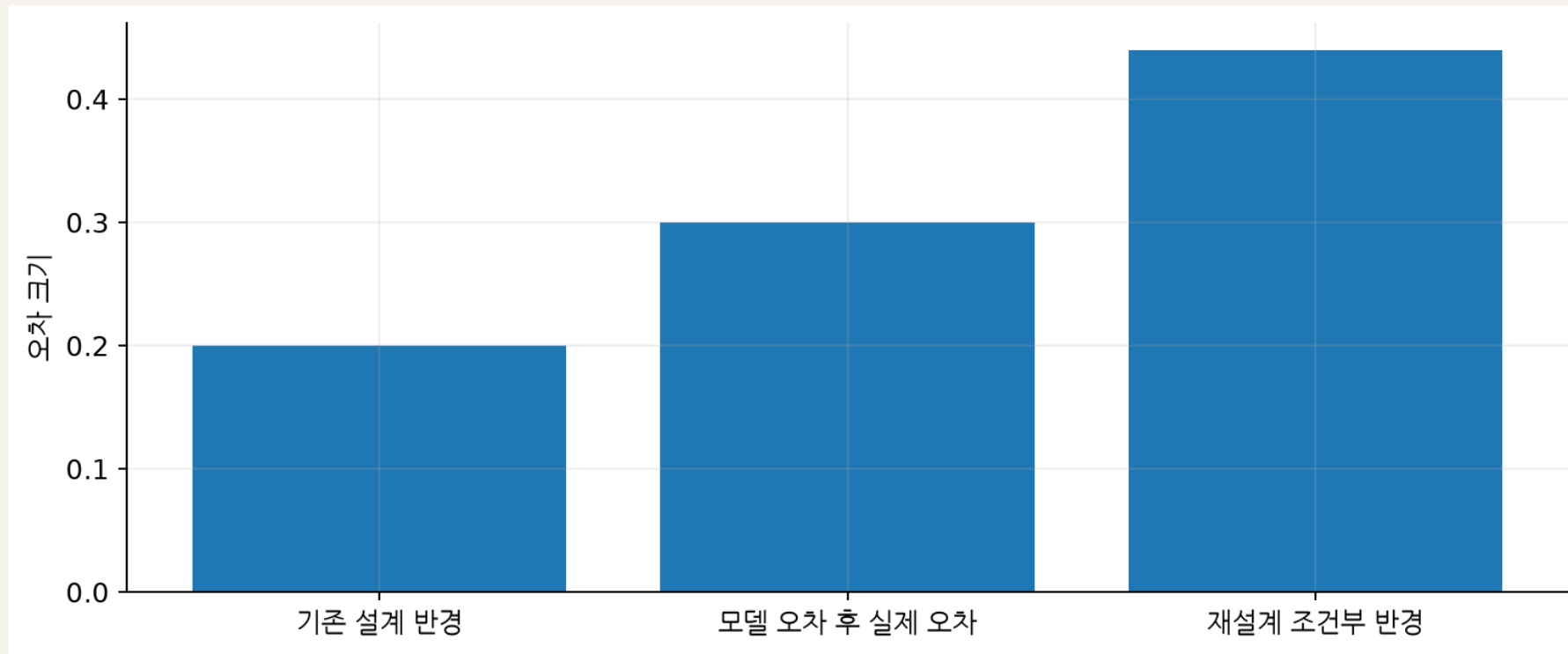
재설계

$$s_{\text{new}} = \bar{w}_{\text{new}} / (1 - |a + bK|)$$

상태·입력·종단 조건도 함께 다시 확인

경계에서 모델 오차가 튜브를 깨는 한 단계 반례

보충 실습 · $x=2.5$ · $e=0.2$ · $\Delta a=0.04$ · 양의 최대 외란



기존 반경은 0.2지만 다음 실제 오차는 0.3입니다. 반경 0.44는 $|x| \leq 3$ 조건부 계산이며 완성된 재설계 MPC의 증명은 아닙니다.

3.6 비선형 시스템의 튜브 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 오차 변화가 실제 상태와 중심 모두에 의존합니다.
- 2 명목 경로를 추종하는 보조 MPC를 사용합니다.
- 3 값 함수의 시변 부분집합으로 튜브를 설명합니다.

비선형 오차

$$e^+ = f(x,u,w) - f(z,v,0)$$

시변 튜브

$$X_t = \{x: V(x,t) \leq c\}$$

분석 대상

다음 시점의 부분집합으로 이동

3.6.1 명목 궤적

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 축소된 상태·입력 제약으로 중심 경로를 계산합니다.
- 2 명목 종단 상태를 0으로 고정합니다.
- 3 구간 뒤의 명목 상태·입력을 0으로 연장합니다.

명목 경로

$$z_{j+1} = f(z_j, v_j, 0)$$

종단 등식

$$z_N = 0$$

구간 이후

$$z_j = v_j = 0 \quad (j \geq N)$$

3.6.2 명목 경로를 추종하는 보조 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 실제 상태에서 미래 편차를 예측합니다.
- 2 상태 편차와 입력 편차를 함께 벌점화합니다.
- 3 국소 최적화의 수치 성공과 강인 증명을 구분합니다.

보조 제어 비용

$$J_a = \sum_j \ell(x_j - z_j, u_j - v_j) + V_f$$

직접 입력 제약

$$u_j \in U$$

실제 적용

보조 최적 입력의 첫 항

3.6.3 명목 입력·상태 제약 집합의 선택

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 명목 입력에 보조 제어용 여유를 남깁니다.
- 2 실제 튜브가 상태 한계 안에 들어가야 합니다.
- 3 서로 다른 제어기의 보장 조건을 구분합니다.

명목 한계

$$|z| \leq 1.2, |v| \leq 0.7$$

별도 상쇄 피드백의 오차

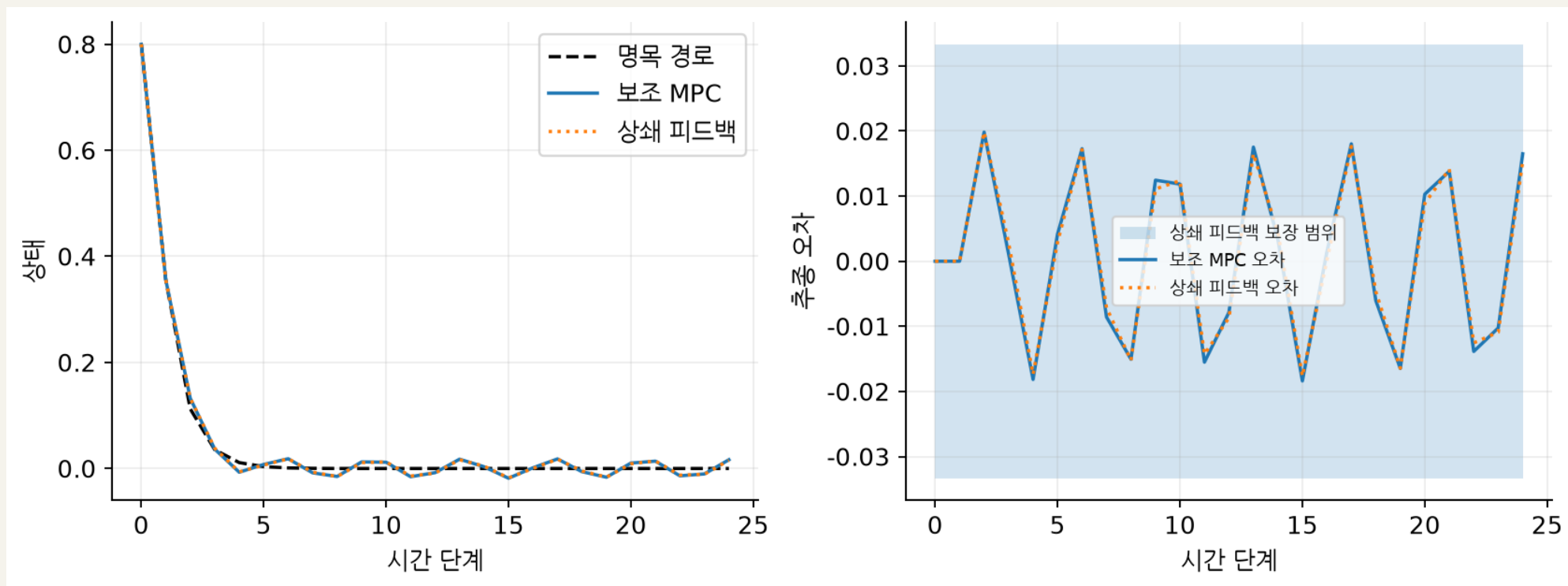
$$e^+ = 0.4e + w$$

상쇄 피드백의 보장 반경

$$s = 0.02 / (1 - 0.4)$$

명목 입력·상태 제약 집합의 선택 — 실습 결과

보충 실습 · $f(x,u)=0.85x+0.05x^3+0.5u$ · $|w|\leq 0.02$ · 명목 구간 8



보조 MPC는 선택한 외란에서 수치적으로 확인했습니다. 음영의 해석적 오차 경계는 별도의 비선형 상쇄 피드백에 대한 보장이며, 두 제어기의 보장을 혼동하지 않습니다.

3.7 확률적 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 기대 비용과 확률 제약을 구분합니다.
- 2 외란 분포와 독립성 가정을 명시합니다.
- 3 무계 외란에서는 강제약 보장이 제한됩니다.

기대 비용

$$\min_{\pi} E[J(x, \pi, w)]$$

확률 제약

$$P(x_j \in X) \geq 1 - \varepsilon$$

무계 외란의 주의점

가우스 외란은 유한 범위에 갇히지 않음

3.7.1 확률적 제약의 의미

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 개별 시점 확률과 구간 전체 확률을 구분합니다.
- 2 분산을 전파하여 가우스 오차 여유를 구합니다.
- 3 전체 위험 예산을 시점별로 배분할 수 있습니다.

분산 재귀

$$\sigma_{j+1}^2 = \rho^2 \sigma_j^2 + \sigma_w^2$$

양측 시점별 여유

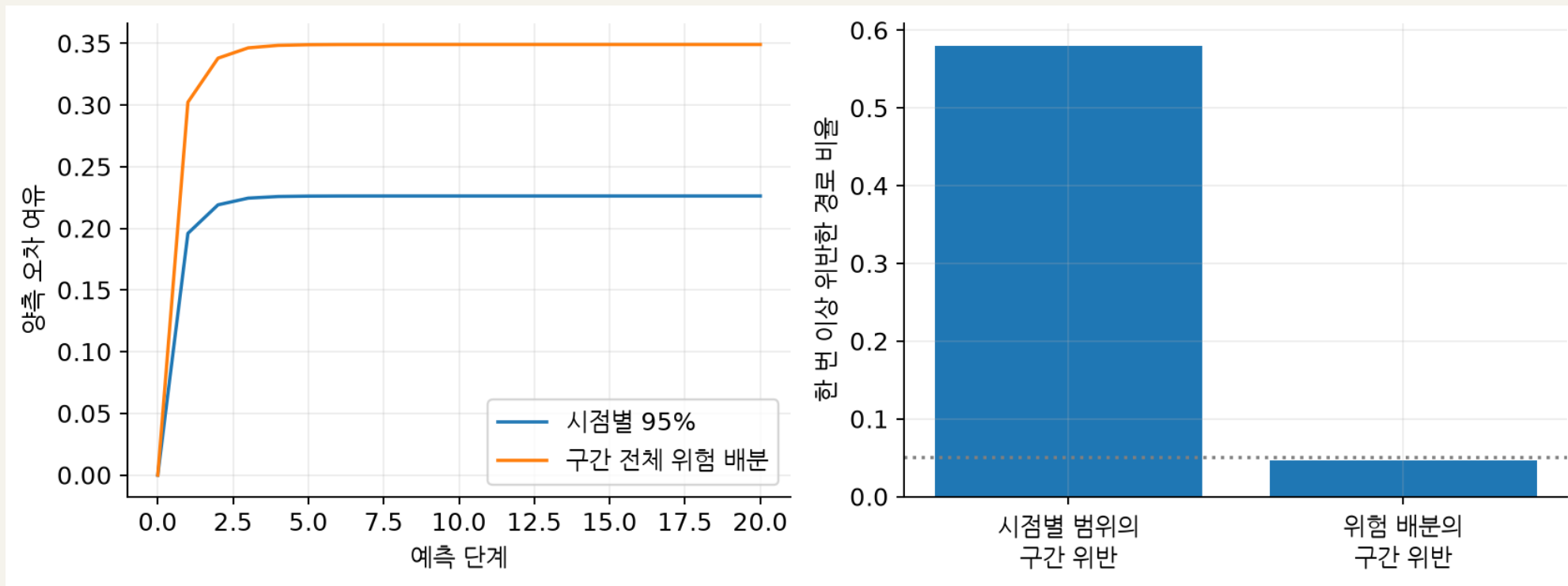
$$m_j = \Phi^{-1}(1-\varepsilon/2) \sigma_j$$

합집합 상계

$$P(\text{한 번 이상 위반}) \leq \sum_j \varepsilon_j$$

확률적 제약의 의미 — 실습 결과

보충 실습 · 가우스 외란 표준편차 0.1 · $\rho=0.5$ · 20단계 · 30,000개 경로



각 시점의 95% 범위와 구간 전체 95%를 위한 보수적인 범위를 비교합니다. 구간 전체 위반은 별도 사건으로 세며, 표본 빈도는 이론적 보장 자체가 아닙니다.

3.7.2 확률적 안정화 조건

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 지속 잡음에서는 분산이 0으로 가지 않을 수 있습니다.
- 2 기대 감소 조건과 정상 분산을 살펴봅니다.
- 3 유계 종단 집합과 무계 외란의 충돌을 확인합니다.

평균 제곱 재귀

$$E[(e^+)^2] = \rho^2 E[e^2] + \sigma_w^2$$

정상 분산

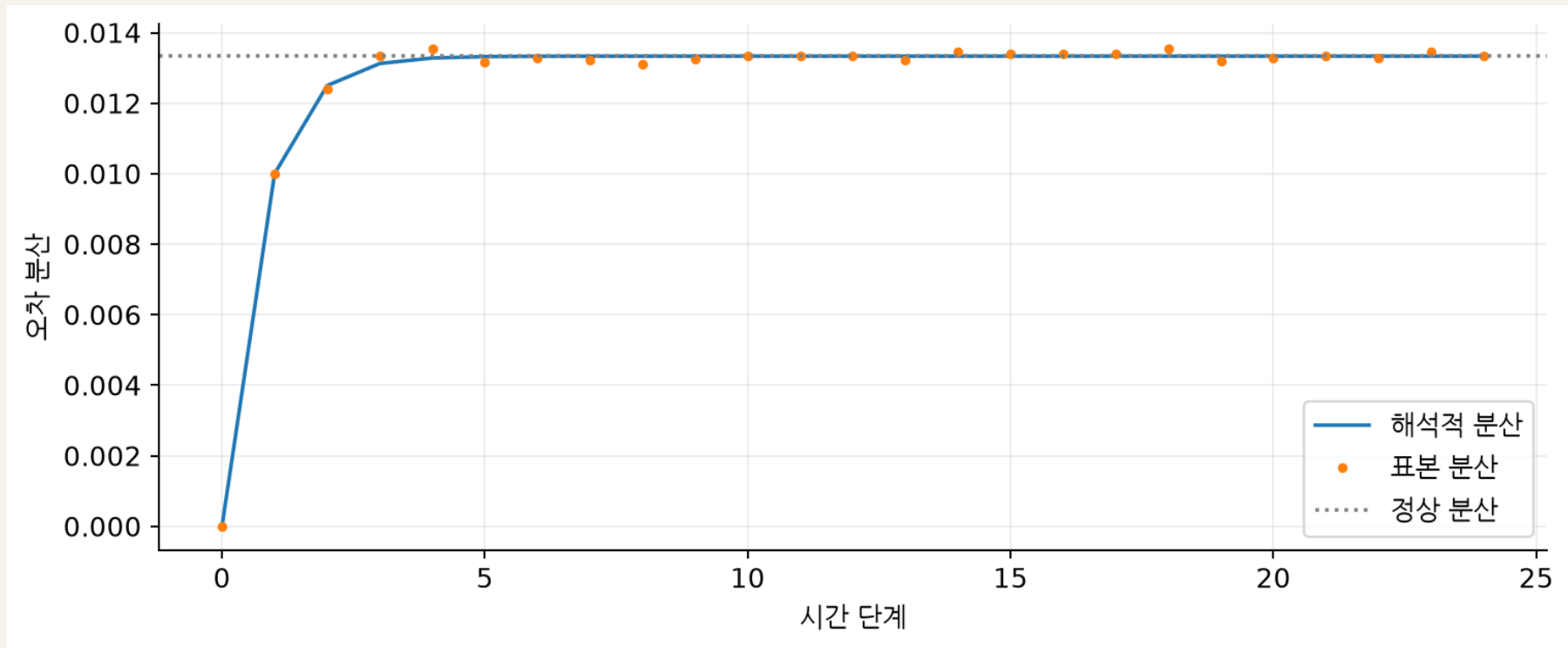
$$\sigma_\infty^2 = \sigma_w^2 / (1 - \rho^2)$$

구분

평균이 $0 \neq$ 모든 경로가 원점으로 수렴

확률적 안정화 조건 — 실습 결과

보충 실습 · $\rho=0.5$ · 가우스 잡음 표준편차 0.1 · 30,000개 경로



안정한 오차계의 분산은 양의 정상값에 접근합니다. 해석적 재귀와 독립 경로의 표본 분산을 비교하며, 원점에서의 경로별 수렴으로 해석하지 않습니다.

3.7.3 확률적 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 학습 표본 경로 전체를 포함하는 여유를 구합니다.
- 2 위반 확률 ε 와 설계 실패 확률 β 를 구분합니다.
- 3 설계에 쓰지 않은 독립 경로로 검증합니다.

교재의 충분 표본 수 형태

$$M \geq (2/\varepsilon)[\ln(1/\beta)+d]$$

이 실습의 결정 변수

$$m = \max_{r,j} |e_j^{(r)}|$$

스칼라 최대값의 정확한 경계

$$\text{설계 실패 확률} \leq (1-\varepsilon)^M$$

세 가지 확률을 구분해 보고합니다

설계 데이터와 검증 데이터는 독립적으로 생성합니다

외란 위험 목표

$$P(\text{새 경로가 설계 여유 초과}) \leq \varepsilon$$

고정된 설계의 실제 위반 확률을 ε 이하로 제한

설계 실패

$$\beta \geq P(\text{설계의 실제 위반 확률} > \varepsilon)$$

설계 표본 자체를 다시 뽑는 실험의 확률

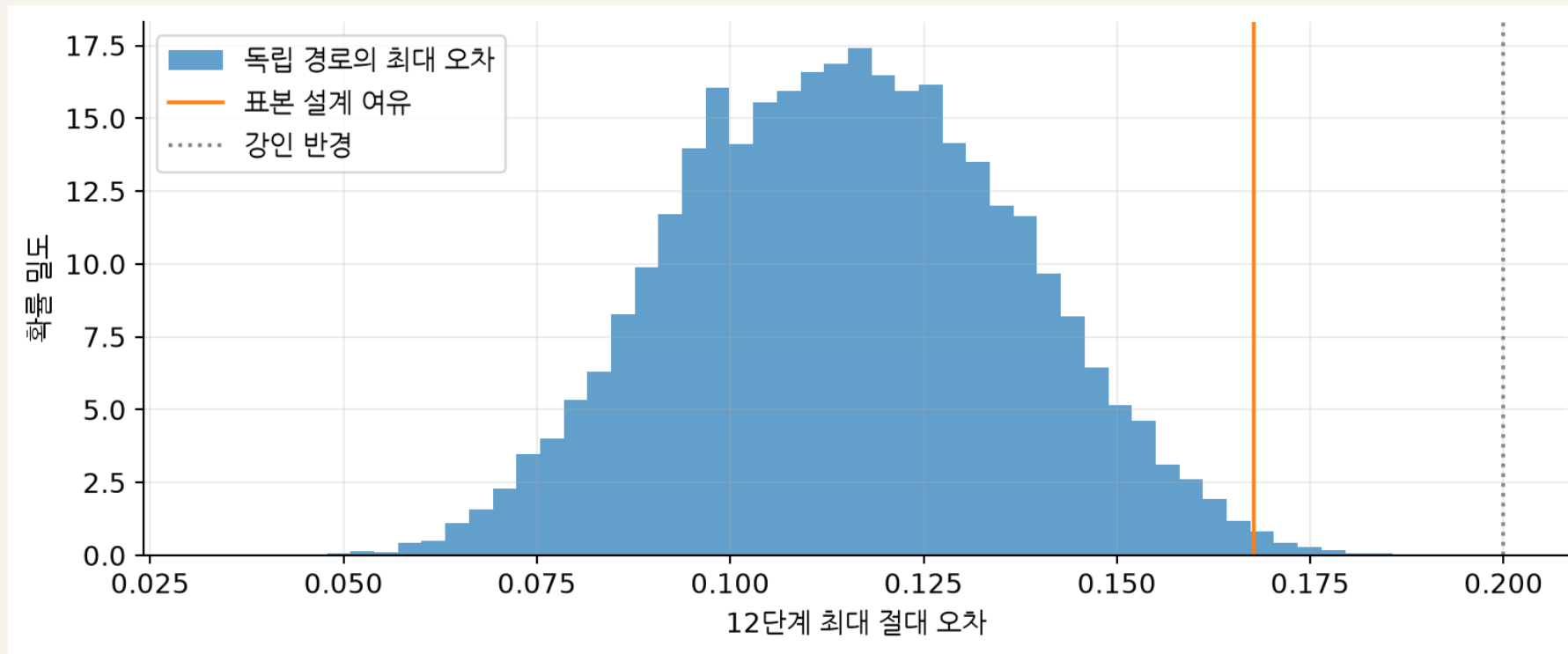
검증 불확실성

독립 위반 횟수 + 단측 신뢰상한

관측 빈도만으로 확률 0이나 강인성을 주장하지 않음

확률적 최적화 — 실습 결과

보충 실습 · 균등 외란 ± 0.1 · 12단계 · $\varepsilon=0.05$ · $\beta=0.01$ · 결정 변수 1개



구간 최대 오차를 하나의 표본값으로 다룹니다. 독립 검증의 위반 빈도와 상측 신뢰한계를 함께 기록하며, 유계 외란의 강인 반경과 비교합니다.

최대값 설계와 무위반 검증의 정확식을 사용합니다

보충 실습 · 일반 시나리오 문제와 단일 최대값 문제를 구분

특별한 설계 문제

$$P(\text{설계 실패}) = (1-\varepsilon)^M$$

연속 분포에서 독립 경로 최대값 M 개의 최대값을 선택

최소 설계 표본

$$M \geq \log(\beta) / \log(1-\varepsilon)$$

스칼라 최대값 문제에만 적용 · 정수 올림

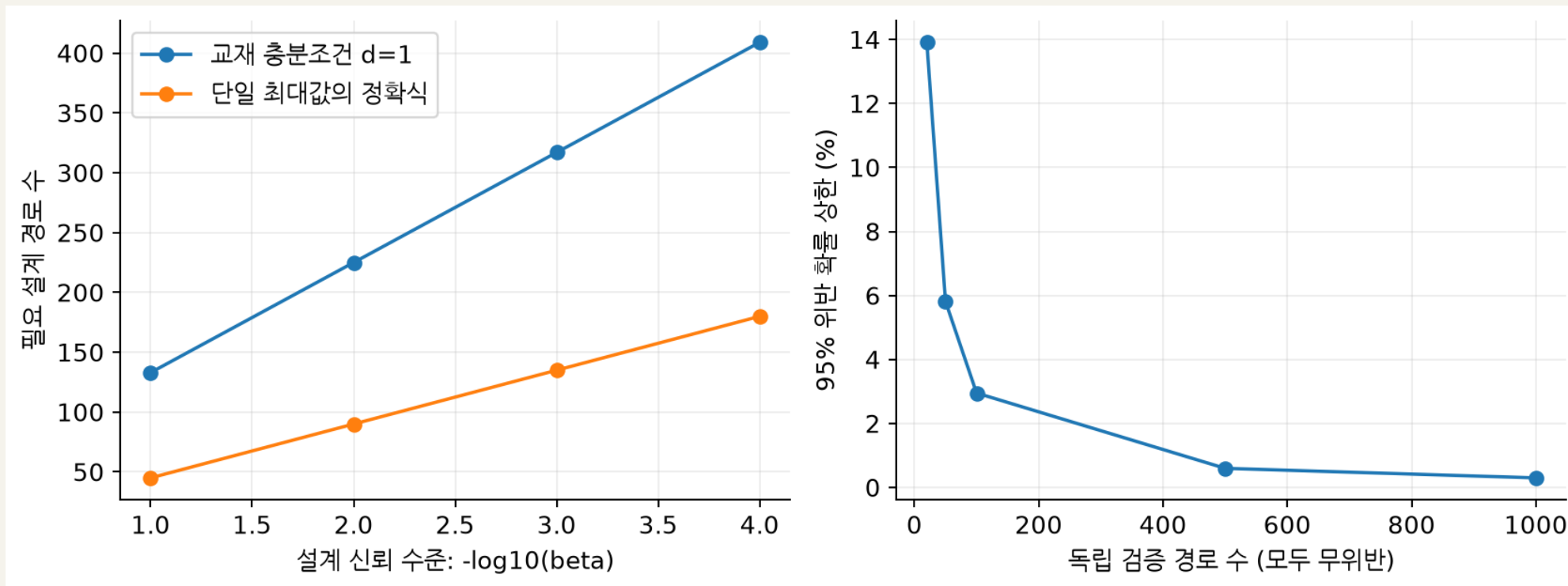
무위반 검증 상한

$$p_{\text{upper}} = 1 - 0.05^{1/n}$$

독립 n 회 모두 무위반일 때 95% 단측 신뢰상한

무위반 100회는 위반 확률 0을 뜻하지 않습니다

보충 실습 · 설계 $\epsilon=0.05$ · 검증 95% 단측 신뢰상한



$\epsilon=0.05$, $\beta=0.01$ 이면 최대값 설계 최소 표본은 90개입니다. 독립 100회 무위반이어도 상측 신뢰한계는 약 2.95%입니다.

3.7.4 선형 제약 시스템의 확률적 튜브 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력에는 강인 여유를 유지합니다.
- 2 상태에는 확률적 여유를 사용할 수 있습니다.
- 3 종단 이후에는 강인하게 안전한 동작으로 이어집니다.

입력 축소

$$|v| \leq u_{\max} - |K|s$$

확률적 상태 축소

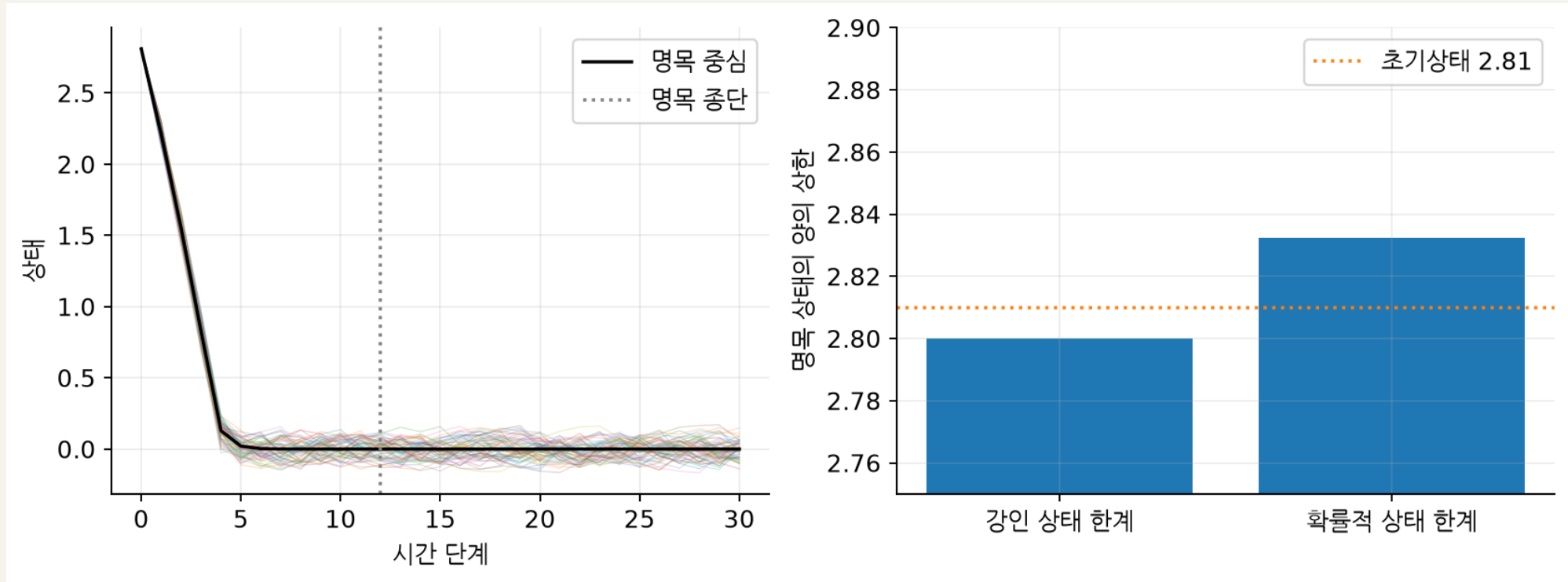
$$|z_j| \leq x_{\max} - m$$

실습의 강인 종단

$$z_N = 0, S \subseteq X$$

선형 제약 시스템의 확률적 튜브 MPC — 실습 결과

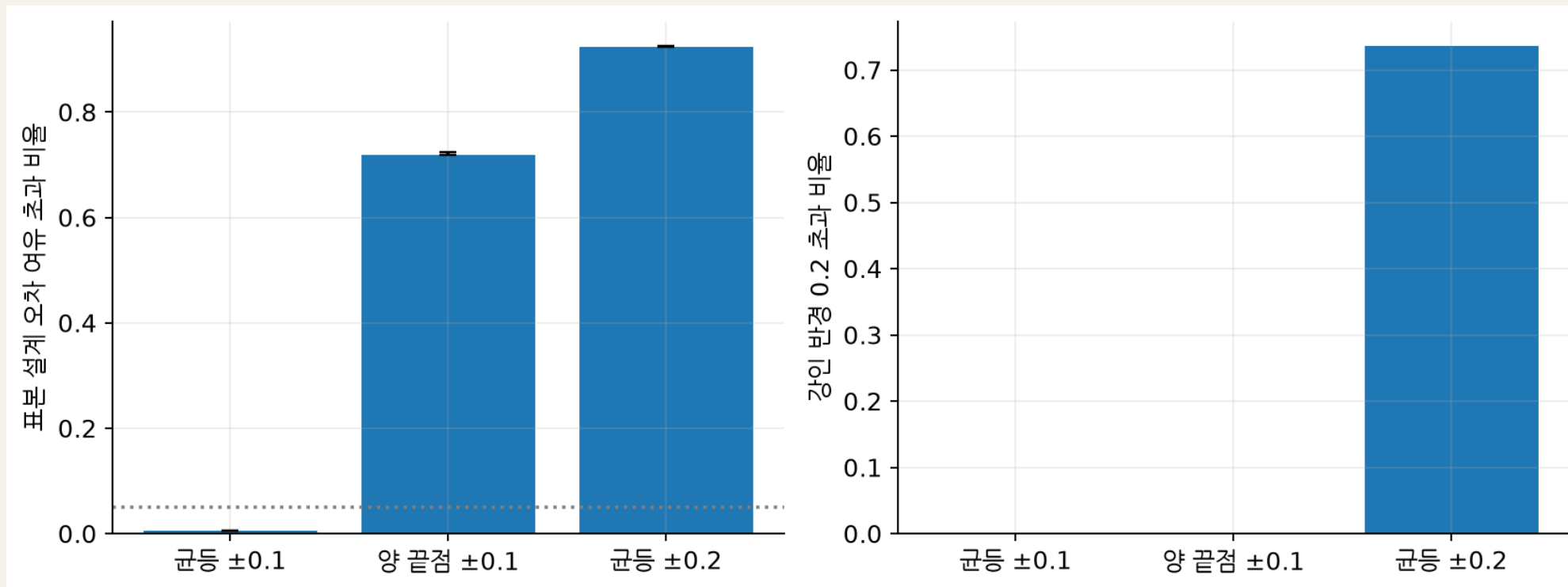
보충 실습 · 균등 외란 ± 0.1 · 초기상태 2.81 · $N=12$ · 명목 종단 상태 0



계획 구간의 상태 여유는 확률적으로 설계하고 입력과 종단 이후는 유계 외란 전체에 대해 다룹니다. 이번 경로들의 실제 위반이 0이어도 확률 0을 증명한 것은 아닙니다.

외란 분포가 달라지면 확률 보장을 다시 확인합니다

보충 실습 · 같은 표본 설계 여유 · 분포별 독립 20,000 경로 · 길이 12



같은 ± 0.1 범위라도 양 끝점에 집중된 외란은 확률적 여유를 더 자주 넘습니다. 강인 반경과 확률적 여유의 초과 사건을 구분하세요.

3.8 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 어떤 외란과 어떤 정책을 허용하는지 확인합니다.
- 2 보장의 사건·영역·확률을 정확히 읽습니다.
- 3 오프라인 준비와 온라인 계산 비용을 구분합니다.

외란 모델

유계 집합 / 확률 분포

제약의 의미

모든 외란 / 확률적 사건

계산 위치

오프라인 집합·표본 / 온라인 제어

3.9 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 3.2: 최대값 차이 부등식의 증명
- 2 3.3: 중심 제약을 선형 부등식으로 표현
- 3 3.6: 강인 MPC의 축소 제약과 시뮬레이션

보충 과제

외란 크기와 이득을 바꿔 튜브 계산

확률 비교

개별 시점 / 전체 구간 / 설계 실패

검증 구분

해석적 경계 / 독립 표본 결과

노트북에서 가정을 바꾸고 다시 확인하세요

Rawlings · Mayne · Diehl, 2nd edition, 1st printing (2017)

핵심 설명

- 1 공통 환경 준비 코드 두 셀을 실행한 뒤 개별 실습을 실행합니다.
- 2 원본 재현과 직접 만든 보충 실습의 범위를 표시했습니다.
- 3 전체 증명과 연습문제의 해답집은 아닙니다.

Colab에서 제3장 노트북 열기

시작 위치

GitHub README의 제3장 Colab

편집과 재생성

노트북 → 그림 → PPT → PDF

다음 장

상태 추정과 이동 구간 추정